# **Lab 2:** Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

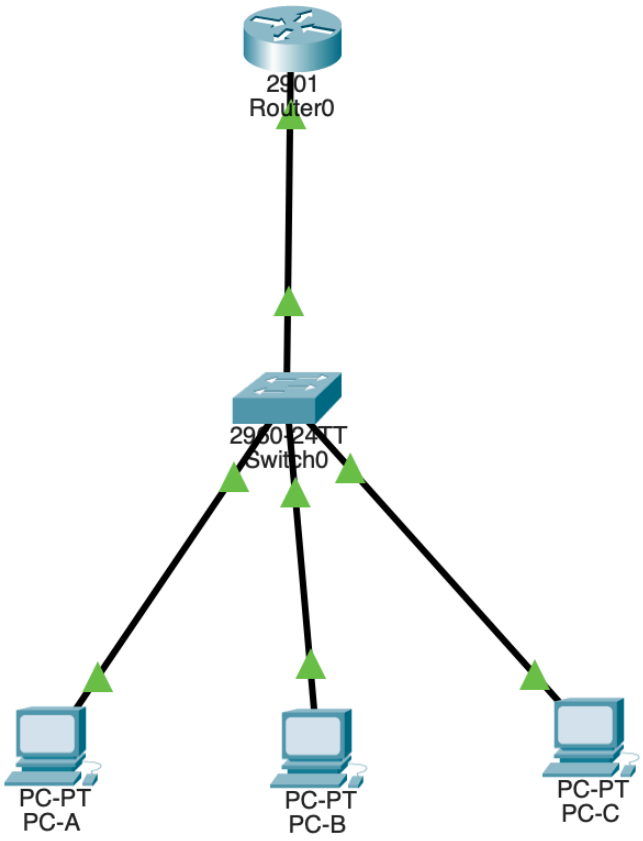
ชื่อ: นางสาวกนกพร บุญครอง รหัสนักศึกษา: 673380024-0 หน้าที่: รับผิดชอบ part 4

ชื่อ: นางสาวชิดชนก ชนะพา รหัสนักศึกษา: 673380033-9 หน้าที่: รับผิดชอบ part 5

ชื่อ: นางสาวญาทิชา จันทรศรีสุริยวงศ์ รหัสนักศึกษา: 673380034-7 หน้าที่: รับผิดชอบ part 1

ชื่อ: นางสาวอรปรีญา แซ่โซ้ง รหัสนักศึกษา: 673380070-3 หน้าที่: รับผิดชอบ part 2

ชื่อ: นายศวัสกร แว่นแก้ว รหัสนักศึกษา: 673380516-9 หน้าที่: รับผิดชอบ part 3




Source : [Lab2.pkt]

# 📝 LAB DELIVERABLES

## Worksheet 1: Configuration Check

| Checkpoint | Command | Expected | Actual | Pass/ Fail |
|---|---|---|---|---|
| VLANs exist | show vlan brief | VLANs 10,20,99 | S1>show vlan brief<br>VLAN Name Status Ports<br>---- ---------- --------- ----------<br>1 default active Gig0/2<br>10 USERS active Fa0/1<br>20 SERVERS active Fa0/2<br>99 MANAGEMENT active Fa0/3<br>999 BLACKHOLE active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7<br>Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11<br>Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15<br>Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19<br>Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23<br>Fa0/24<br>1002 fddi-default active<br>1003 token-ring-default active<br>1004 fddinet-default active<br>1005 trnet-default active | pass |
| Trunk active | show int trunk | VLANs allowed | S1>show int trunk<br>Port Mode Encapsulation Status Native vlan<br>Gig0/1 on 802.1q trunking 1<br><br>Port Vlans allowed on trunk<br>Gig0/1 10,20,99<br><br>Port Vlans allowed and active in management domain<br>Gig0/1 10,20,99<br><br>Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned<br>Gig0/1 10,20,99 | pass |
| Router subifs | show ip int br | up/up | R1>show ip int br<br>Interface IP-Address OK? Method Status Protocol<br>GigabitEthernet0/0 unassigned YES NVRAM up up<br>GigabitEthernet0/0.10 192.168.10.1 YES manual up up<br>GigabitEthernet0/0.20 192.168.10.129 YES manual up up<br>GigabitEthernet0/0.99 unassigned YES unset up up<br>GigabitEthernet0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down<br>Vlan1 unassigned YES unset administratively down down | pass |
| Inter-VLAN ping | ping | Success | C:\>ping 192.168.10.1<br><br>Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:<br><br>Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255<br>Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255<br>Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255<br>Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255<br><br>Ping statistics for 192.168.10.1:<br>Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),<br>Approximate round trip times in milli-seconds:<br>Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms<br><br>C:\>ping 192.168.10.70<br><br>Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:<br><br>Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.<br>Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.<br>Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.<br>Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.<br><br>Ping statistics for 192.168.10.70:<br>Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), | pass |

| Checkpoint | Command | Expected | Actual | Pass/ Fail |
|---|---|---|---|---|
| | | | C:\>ping 192.168.10.131<br><br>Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:<br><br>Request timed out.<br>Request timed out.<br>Request timed out.<br>Request timed out.<br><br>Ping statistics for 192.168.10.131:<br>Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), | |

---

## Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?

VLAN 99 ถูกใช้เป็น VLAN สำหรับการจัดการอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switch หรือ Router เพื่อแยกทราฟฟิกการจัดการออกจากทราฟฟิกของผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นระเบียบของระบบเครือข่าย โดยอนุญาตให้เฉพาะอุปกรณ์หรือผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการจัดการอุปกรณ์ได้และลดความเสี่ยงจากการโจมตี เนื่องจากไม่ใช้ VLAN 1 ซึ่งเป็น VLAN ค่าเริ่มต้น ทำให้การบริหารจัดการเครือข่ายง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?

VLAN 999 ถูกกำหนดให้กับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย โดยป้องกันไม่ให้มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต และ VLAN นี้มักไม่มีการกำหนด IP หรือการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอื่น นอกจากนี้หากมีคนเสียบอุปกรณ์เข้าพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งาน จะไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายหลักได้

3. What does 802.1Q tagging do?

802.1Q Tagging คือมาตรฐานที่ใช้ในการระบุว่าเฟรมข้อมูลนั้นอยู่ใน VLAN ใด เมื่อส่งข้อมูลผ่านลิงก์ที่มีหลาย VLAN (Trunk Link) ซึ่งจะเพิ่ม VLAN ID เข้าไปใน Ethernet Frame ทำให้ Switch ปลายทางรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นของ VLAN ใด และช่วยให้หลาย VLAN สามารถใช้งานสายสัญญาณเส้นเดียวร่วมกันได้

4. Why does each VLAN require a different subnet?

VLAN แต่ละ VLAN เป็นคนละ Broadcast Domain ทำให้อุปกรณ์ใน VLAN ต่างกันไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง ดังนั้นแต่ละ VLAN จึงต้องมี IP Subnet ของตนเอง และการสื่อสารระหว่าง VLAN ต้องอาศัยการ Routing ช่วยให้การจัดการเครือข่ายเป็นระบบ และเพิ่มความปลอดภัย

---

# 🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

**Router**

- show run

```
R1#show run
Building configuration...

Current configuration : 871 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
```

- show ip route

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       192.168.10.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.10.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
```

- show arp

```
R1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.10.10           24  0090.2BD8.AB42  ARPA   GigabitEthernet0/0.10
```

**Switch**

- show vlan brief

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

- show interfaces trunk

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

- show mac address-table

```
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0003.e432.b201    DYNAMIC     Gig0/1
  10    0003.e432.b201    DYNAMIC     Gig0/1
  20    0003.e432.b201    DYNAMIC     Gig0/1
  99    0003.e432.b201    DYNAMIC     Gig0/1
```

**PCs**

- ipconfig

PC A

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::290:2BFF:FED8:AB42
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

PC B

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:63FF:FE60:5029
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.70
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.65

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

PC C

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20A:41FF:FE23:31BD
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.130
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.192

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

- arp -a

PC A

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.10.1          0003.e432.b201        dynamic
```

PC B

```
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

PC C

```
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

- ping

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

---

## 🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?
   Ans - อุปกรณ์ที่ทำ Inter-VLAN Routing คือ Router หรือ Layer 3 Switch หน้าที่คือเชื่อมต่อเครือข่ายคนละ VLAN ให้สื่อสารกันได้
2. Why can PCs in different VLANs communicate?
   Ans - เพราะมีอุปกรณ์ Layer 3 ทำหน้าที่ Routing ระหว่าง VLAN สื่อสารได้เพราะมี Inter-VLAN Routing
3. What breaks if the trunk is removed?
   Ans - การสื่อสารระหว่าง VLAN จะใช้งานไม่ได้
4. Why is VLAN 1 avoided?
   Ans - เพราะ VLAN 1 เป็นค่า Default และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
5. What security risk exists if unused ports remain active?
   Ans - มีความเสี่ยงที่ผู้ไม่หวังดีจะเสียบอุปกรณ์เข้ามาใช้งานได้

---

## 🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

✔ All VLANs correctly created ✔ Router-on-a-Stick functioning ✔ Management VLAN isolated ✔ Unused ports secured ✔ All troubleshooting scenarios resolved

---